Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки програм та складання модульних проєктів на C#»

Виконала:

студентка групи ІМ-52
Кондратюк Олександра Вікторівна
Номер в списку - 8

Перевірив:

Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Мета роботи:

Отримати перші навички створення програм із графічним інтерфейсом на основі модульної архітектури та навчитися працювати з проєктами в середовищі розробки.

Завдання:

1. Створити у середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1 з графічним інтерфейсом користувача (технологія Windows Forms, C#).
2. Написати вихідний текст програмного забезпечення згідно з індивідуальним варіантом завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити коректність роботи програми, налагодити взаємодію між головним вікном та модульними діалоговими вікнами через механізм модальних діалогів (ShowDialog) і публічні властивості.

Завдання згідно варіанту:

Номер у списку журналу (Ж): 8.
Меню «Робота1» (B1): B1 = 8 (mod 4) = 0. Завдання: Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (TextBox) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Введений рядок тексту після підтвердження відображається у головному вікні.

Меню «Робота2» (B2): B2 = (8+1) (mod 4) = 1. Завдання: Вікно діалогу з горизонтальним повзунком скролінгу (HScrollBar) у діапазоні від 1 до 100 та кнопками [Так] і [Відміна]. Вибране число після підтвердження відображається у головному вікні.

Вихідні тексти програм

Головне вікно (Form1.cs)

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Work1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Module1Form work1 = new Module1Form();

            DialogResult result = work1.ShowDialog(this);

            if (result == DialogResult.OK)
            {
                string text = work1.EnteredText;
                lblResult.Text = $"Введений текст: {text}";
```

```
        }
        else
        {
            lblResult.Text = "Дію скасовано (Робота 1)";
        }
    }
    private void Work2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Module2Form work2 = new Module2Form();

        DialogResult result = work2.ShowDialog(this);

        if (result == DialogResult.OK)
        {
            int chosenNumber = work2.SelectedValue;
            lblResult.Text = $"Вибрано число з повзунка: {chosenNumber}";
        }
        else
        {
            lblResult.Text = "Дію скасовано (Робота 2)";
        }
    }
}
```

```
}
```

Модуль 1 — Введення тексту (Module1Form.cs)

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public partial class Module1Form : Form
    {
        public string EnteredText { get; private set; } = string.Empty;

        public Module1Form()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnYes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            EnteredText = txtInput.Text;
            this.DialogResult = DialogResult.OK;
            this.Close();
        }
```

```
        private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }
    }
}

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public partial class Module2Form : Form
    {
        public int SelectedValue { get; private set; } = 1;

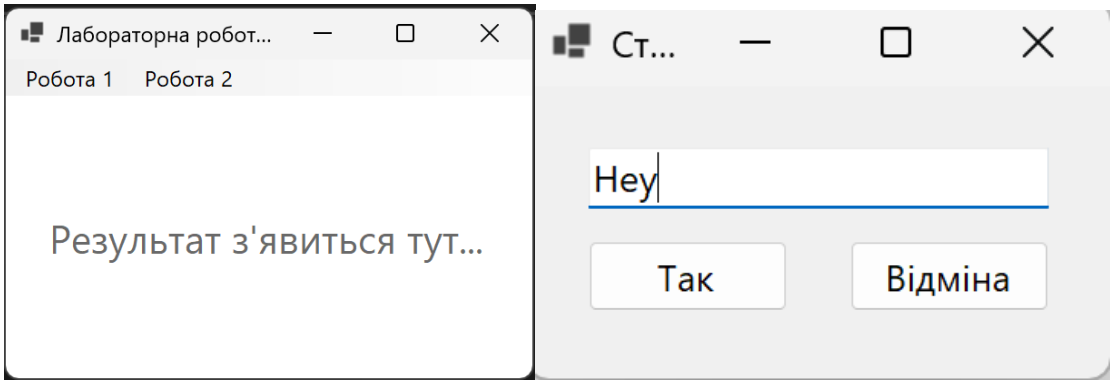
        public Module2Form()
        {
            InitializeComponent();
        }
```

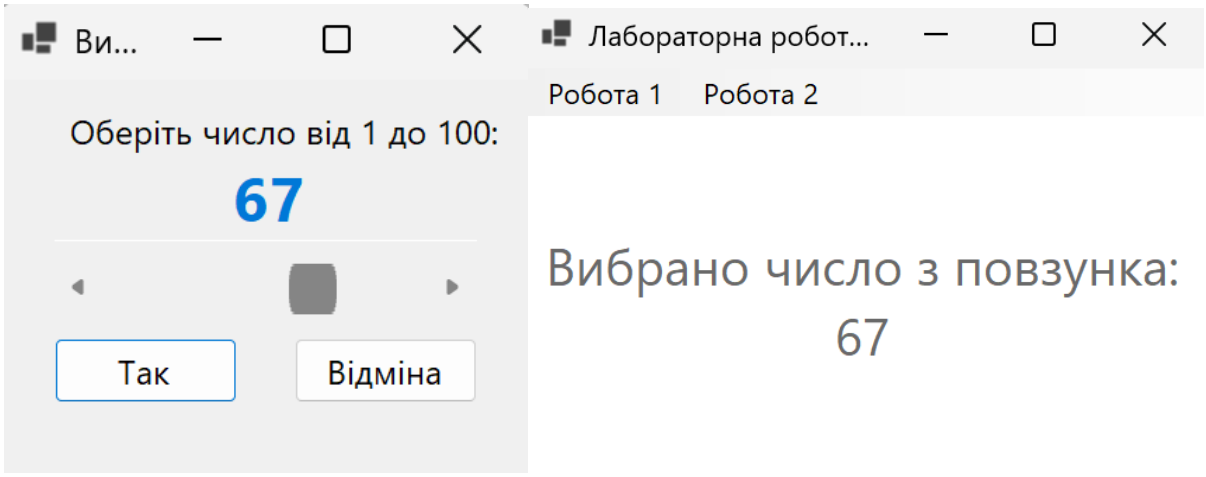
```
        private void scroll_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            lblValue.Text = scroll.Value.ToString();
        }

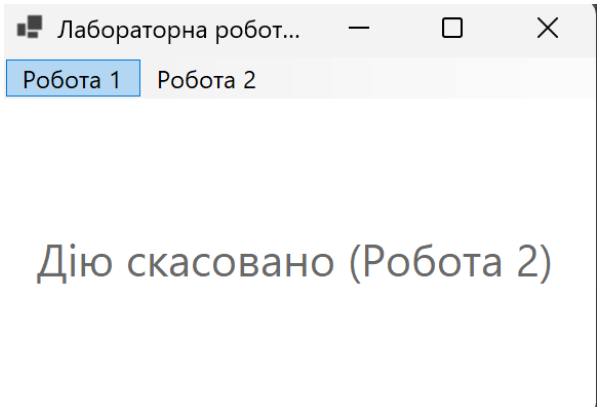
        private void btnYes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SelectedValue = scroll.Value;
            this.DialogResult = DialogResult.OK;
            this.Close();
        }

        private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }
    }
}
```

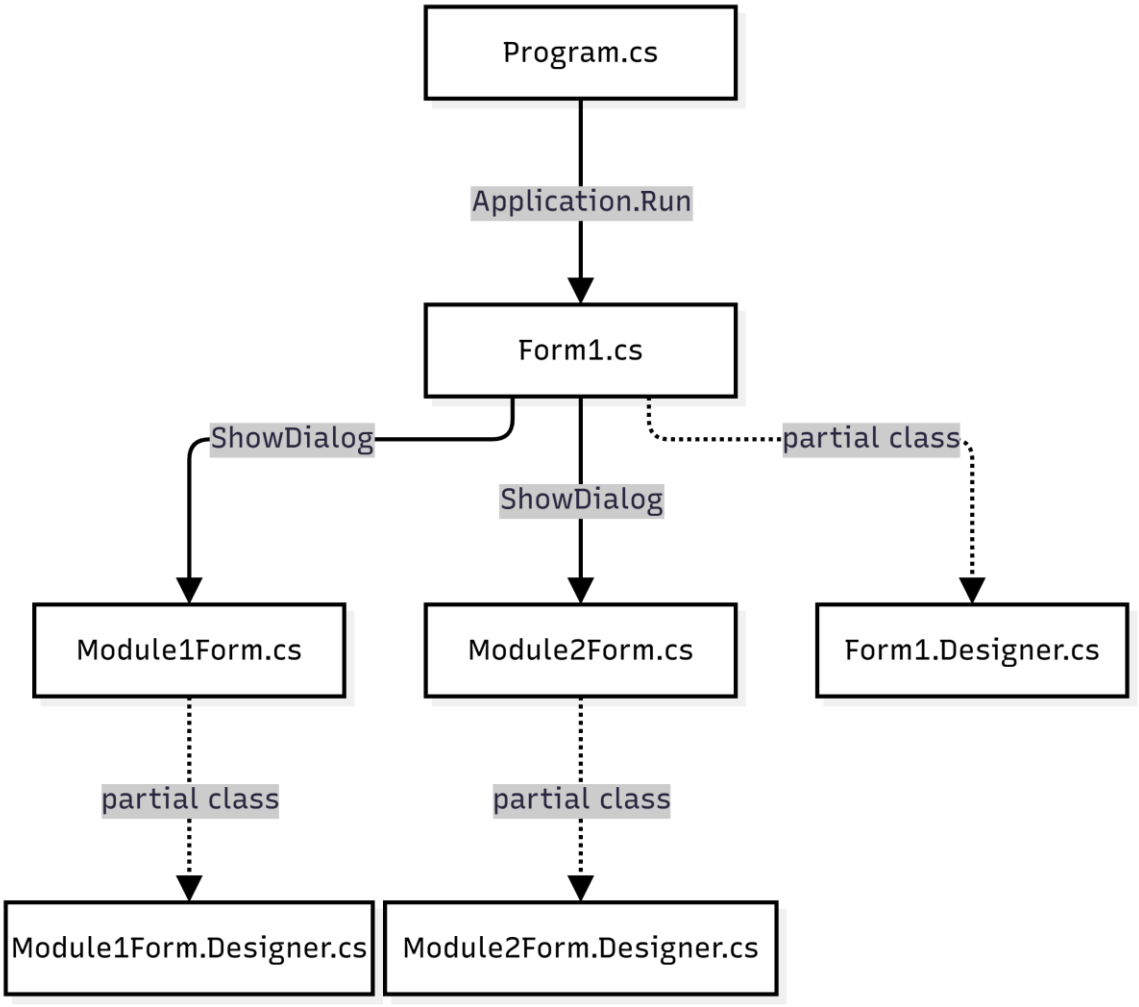
Скріншоти роботи програми:







Діаграма залежностей файлів та модулів



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я здобула практичні навички розробки модульних застосунків мовою C# з використанням технології Windows Forms. Я успішно реалізувала проєкт із головним вікном та двома незалежними діалоговими модулями згідно зі своїм варіантом (введення тексту та горизонтальний повзунок). Крім того, я застосувала базові принципи інкапсуляції, налагодивши безпечний обмін даними між формами за допомогою публічних властивостей та механізму модальних вікон (ShowDialog).